

1 Světlo jako elektromagnetická vlna

- Optika se zabývá EMV viditelné lidským okem a vlnami z UV a IR spektra
- viditelná 400-700 nm
- UV 25-400 nm
- IR 700 nm - 100 μm
- submikroskop 100 - 1000 μm

1.2 Vlnová rovnice

- šíření světla = speciální případ EMV
- vlnová rovnice = Maxwellovy rovnice:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$
 + materiálové vztahy:

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$
- uvažujeme homogenní prostředí $\mu = \mu_0$ a v vnitřní části prostředí lineární závislost $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$, a tedy $\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon \vec{E}$
- prostředí dielektrika:

	H	N
• homogenní / anizotropní	I	$\vec{\epsilon} = \epsilon$ $\vec{\epsilon} = \epsilon(\vec{r})$
• izotropní / anizotropní	A	$\vec{\epsilon} = \vec{\epsilon}$ $\vec{\epsilon} = \vec{\epsilon}(\vec{r})$
- pro izotropní prostředí:

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E}$$

v izotropním homogenním prostředí bez volných nábojů $= 0$

$$\Rightarrow \Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow \text{ve vakuu } \vec{P} = \vec{D} \text{ a } \sigma = 0$$

$$\Rightarrow \text{pro izotropní dielektrikum } \sigma = 0 \text{ a } \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

$$\Delta \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \text{ fázová rychlost šíření}$$

index lomu prostředí $n = \frac{c_0}{c} = \sqrt{\epsilon_r}$

1.3 Rovinná vlna

- vlnová rovnice = vlna
- prostorová a časová složka jsou spojeny do obecné fáze
 - $\rightarrow$ geometrické místo body, kde ud v konstantní době obecná fáze stejná hodnoty = vlnoplocha = plocha konstantní fáze
- $\begin{cases} \text{rovinná} \\ \text{sférická} \end{cases}$
 - harmonická = sin/cos
 - homogenní = konstantní amplituda na vlnoploce
- sférická vlna = dráha je pouze jedna prostorová složka, uvažujeme vlnovou rovnici pouze pro ni.
- dráha představitel elektrického pole - kmitočet dráhy vlny v daném

1.3.1 Obecná rovinná světelná

- homogenní rovinná vlna
- uvažujeme existenci takové k fázi dochází ve směru osy z:

$$\frac{\partial^2 E_j}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_j}{\partial t^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) E_j = 0$$

přidáme k proměnným: $\xi = ct - z$
pak: $\tau = ct + z$

$$\frac{\partial}{\partial t} = c \frac{\partial}{\partial \xi} + c \frac{\partial}{\partial \tau}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \tau}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \tau} E_j = 0 \Rightarrow E_j = f_1(\xi) + f_2(\tau)$$

$$E_j = f_1(ct - z) + f_2(ct + z)$$
- uvažujeme $f_2 \equiv 0$, pak $E_j = f(ct - z)$, kde f je libovolná funkce
 - pro t=konst. závisí pole jen na z
 - pro z=konst. závisí pole jen na t
 - pole ud stejnou velikost pro ct-z = konst.
 - $\rightarrow$ vlnoplochy rovinné polygonořad se v čase u libovolné směru, vlnová fáz odpovídá opačným směru šíření vlny
- obecně pro směr šíření ve směru jednotkového vektoru $\vec{s} = (s_x, s_y, s_z)$ zohledníme argument vlny: $(ct - \vec{s} \cdot \vec{r})$, kde $\vec{r}$ je libovolný polohový vektor, narušuje ho fáze vlny
- pro vektorový elektrický a magnetický pole vyplývá z Maxwellových rovnic:

$$\vec{E} = \vec{E}(ct - \vec{r} \cdot \vec{s}) \quad \vec{B} = \vec{B}(ct - \vec{r} \cdot \vec{s})$$

Pro derivace platí: $\frac{\partial}{\partial t} = c \frac{\partial}{\partial \xi} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} = -s_i \frac{\partial}{\partial \xi}$

$$\Rightarrow \nabla \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \vec{s} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial \xi}$$

$$\Rightarrow \vec{s} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial \xi} = c \frac{\partial \vec{B}}{\partial \xi}$$

$$\vec{s} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial \xi} = -c \frac{\partial \vec{E}}{\partial \xi}$$

analogicky

$$\Rightarrow \vec{s} \times \vec{E} = c \vec{B} \quad \vec{s} \times \vec{B} = -\frac{1}{c} \vec{E}$$

integrací

pro izotropní prostředí

$$\rightarrow \text{vektor } \vec{E}, \vec{B}, \vec{s} \text{ jsou navzájem kolmé}$$

$$\Rightarrow \text{rovinné vlny jsou v izotropním prostředí příčné a platí } E = cB$$

$$\rightarrow E = cB = c\mu H = \frac{\sqrt{\mu_0 \mu_r}}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r}} H = z_0 z_r H = z H$$

impedance

kde $z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ a $z_r = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$

impedance vakua

pro nemagnetické prostředí $\mu_r = 1$ je impedance rovna $z = \frac{z_0}{n}$, $z_0 \approx 377 \Omega$

1.3.2 Harmonická rovinná světelná vlna

- nejjednodušší a nejjednatlivější řešení vlnové rovnice je harmonická vlna:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

amplituda $\vec{E}_0$ vlnová funkce vlnový vektor
- vlnění na jednotku perpendikulu k vlnoploce = vlnová hustota
- vlnový vektor: $\vec{k} = k \vec{s} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c_0} n = k_0 n$
- Helmholtzova rovnice: $\Delta \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$
- frekvence vlnění $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- z periodicity cos $\omega T = 2\pi$ a $k\lambda = 2\pi$
- z principu vlnění - posun v čase odpovídá posunu v prostoru platí $cT = \lambda$
- zkontrolujeme platí:

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) = -\omega \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$\nabla \cdot \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) = \vec{k} \cdot \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$\nabla \times \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) = \vec{k} \times \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$\Rightarrow \text{z Maxwellůvých pak}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0 \quad \vec{k} \cdot \vec{D}_0 = 0$$

$$\omega \vec{B}_0 = \vec{k} \times \vec{E}_0 \quad \omega \vec{D}_0 = -\vec{k} \times \vec{H}_0$$

1.4 Princip superpozice

- šíření světla je popisováno Maxwellovými a materiálovými vztahy
- $\Rightarrow$ pro nemagnetické prostředí a lineární vztah $\vec{D}$ na $\vec{E}$ jsou lineární
- $\Rightarrow$ platí princip superpozice
- tj. pokud $\vec{E}_1$ a $\vec{E}_2$ jsou Maxwellovy rovnice, pak $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ jsou také řešením
- $\Rightarrow \vec{E} = \sum \vec{E}_k$
- neplatí v nelineárních prostředích

1.5 Komplexní reprezentace

- $$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

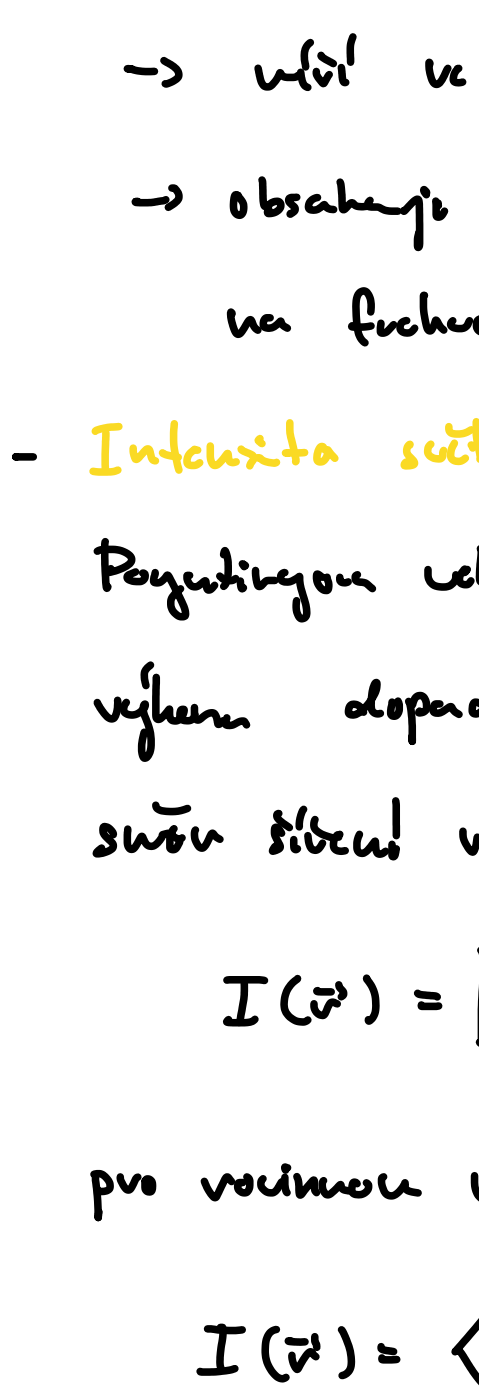
$$= \frac{1}{2} \left[\vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)} + \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\vec{E}_0^* e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} + \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \right]$$

komplexní amplituda $\vec{E}_0^* = \vec{E}_0 e^{-i\varphi}$
- pro lineární rovnice (tj. v lineárním prostředí) lze psát

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0^* e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

kde reálné pole získáme jako vektorovou složku:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \{ \vec{E}(\vec{r}, t) \}$$
- $\rightarrow$ pohledem apluse ve vypočítání v lineárním prostředí
- pro komplexní amplitudu platí:
 

$$\vec{E}_0 = \sum_k \vec{E}_{0k}$$

1.6 Intenzita světla

- intenzita světla souvisí s hustotou výkonu přeneseného světelnou vlnou $\rightarrow$ definována pomocí Poyntingova vektoru:

$$\vec{S}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t)$$

$$\Rightarrow \vec{S}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} E^2(\vec{r}, t) \vec{s}$$

$\rightarrow$ udává ve směru šíření vln

$\rightarrow$ obsahuje kinetickou složku a složku válečnou na frekvenci 2ω
- Intenzita světla = veličnost časově střední hodnoty Poyntingova vektoru $\equiv$ časově střední hodnota hustoty výkonu dopadající na jednotkovou plochu kolmou na směr šíření vln:

$$I(\vec{r}) = \langle \vec{S}(\vec{r}, t) \rangle_t = \frac{1}{\Delta t} \left\| \int_t^{t+\Delta t} \vec{S}(\vec{r}, t) dt \right\|$$

pro rovinnou vlnu:

$$I(\vec{r}) = \langle S(\vec{r}, t) \rangle_t = \frac{1}{2} \langle E^2(\vec{r}, t) \rangle_t$$

pro rovinnou harmonickou monochromatickou vlnu:

$$I = \frac{1}{2} \frac{1}{2} |\vec{E}_0|^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \vec{E}_0 \cdot \vec{E}_0^*$$

$$= \frac{1}{2} \frac{n}{z_0} |\vec{E}_0|^2 = \frac{n c_0 \epsilon_0}{2} |\vec{E}_0|^2$$

podle střední časové hodnoty hustoty energie EMP spojené s rovinnou světelnou vlnou W:

$$\langle W \rangle_t = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r |\vec{E}_0|^2$$

$$\Rightarrow I = \frac{c_0}{n} \langle W \rangle_t = c \langle W \rangle_t$$